

Test EMI1 TP cycloïde et cinématique

1. Quelle(s) information(s) faut-il rechercher dans une chronophotographie pour déterminer une trajectoire ?
y et x

2. Dans le référentiel terrestre, quel est le nom de la trajectoire de la valve d'un vélo qui roule en ligne droite ?

donner juste le nom de la trajectoire, sans article

Cycloïde

3. Le graphe ci-contre représente la position d'un mobile en fonction du temps pour un mouvement de translation rectiligne. Il a été établi à partir du tableau de données ci-dessous. On demande de calculer la vitesse du mobile à 4 s, qu'on exprimera en m/s sans donner l'unité.

t en s // x en cm

0 // 10,8

1 // 11,7

2 // 13,2

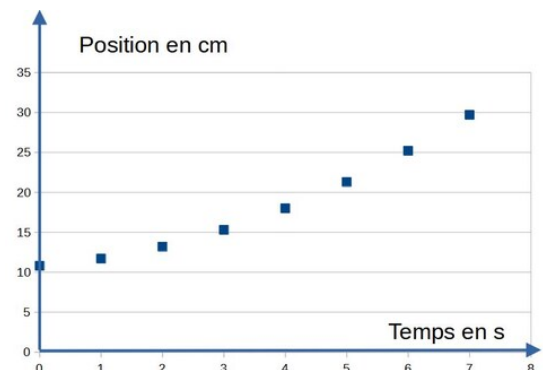
3 // 15,3

4 // 18,0

5 // 21,3

6 // 25,2

7 // 29,7



$$(21,3-15,3)/2 = 6 \text{ cm/s} = 0,03 \text{ m/s}$$

4. Quelle est la dimension de l'accélération angulaire ?

T⁻²

5. On jette un caillou dans un puits avec une vitesse initiale vers le bas de 12 m/s. Il s'écoule 2,0 s entre le lancer du caillou et le moment où l'on entend le plouf. Quelle est la profondeur du puits ?

On considère que le son se propage à très grande vitesse.

On prendra $g = 10 \text{ m/s}^2$

Donner la valeur en mètres sans indiquer l'unité.

Répondez "je ne sais pas" si vous voulez passer à la question suivante sans perdre de temps.

$$x = \frac{1}{2} g t^2 + v_0 t = 5 \times 4 + 12 \times 2 = 44 \text{ m}$$

6. Quelle est l'expression de la vitesse en coordonnées cylindriques ?

noter

$$\vec{v} = r' \vec{u}_r + r \theta' \vec{u}_\theta + z' \vec{u}_z$$

$\vec{u}_\theta$ (par exemple), un vecteur

et θ' la dérivée de l'angle θ par rapport au temps.

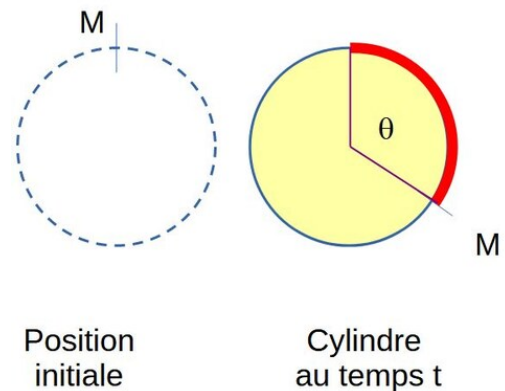
7. Lors de l'étude du mouvement d'un point M à la périphérie d'un cylindre en mouvement, on repère l'avancée du cylindre par l'angle θ . Quelle est la valeur de θ au bout de 1,2 s si les données de la situation sont les suivantes :

Rayon du cylindre = 24 cm

Vitesse du centre de gravité du cylindre = 0,050 m/s
(mouvement rectiligne uniforme)

Donner le résultat en radians, sans mettre l'unité, et avec 2 chiffres significatifs.

$$R \theta = v t \quad \text{soit} \quad \theta = v t / R = 0,050 \times 1,2 / 0,24 = 0,25 \text{ rad}$$



8. Calculer la vitesse angulaire de rotation de la terre sur elle-même.

Rayon de la Terre = 6400 km (info pas forcément utile, mais des fois on me la demande)

Donner la valeur en radian par seconde avec 3 chiffres significatifs, en notant 10^3 ou 10^{-8} les puissances de 10

Ne pas mettre l'unité

$$7,27 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$$